نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

الدرس 3-1ج
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١١٠–١١٤

💡 **فكرة الدرس:** الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة قد تحتوي فجوات أو قفزات؛ ونحدد وجود النهاية عند نقطة الانتقال بمقارنة النهايتين من الجهتين.

التعريف

- **الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة** (piecewise function): تتكوّن من جزأين أو أكثر.
- يمكن أن يحتوي منحناها على مستقيمات أو منحنيات أو مزيج من الاثنين.
- قد يحتوي أيضًا على فجوات و/أو **قفزات** (jumps)، وتحدث القفزات عندما تتغير قيمة الدالة بشكل كبير.

القفزة (مثال ٥)

- نهاس ← ٢+ هـ(س) = ٤ ، نهاس ← ٢- هـ(س) = ١
- النهايتان غير متساويتين ⇐ نهاس ← ٢ هـ(س) غير موجودة.
- نهاس ← -١ هـ(س) = ١ ، نهاس ← ٤٫٧ هـ(س) = ٤

قراءة المنحنى

- الدائرة المظللة ● : النقطة متضمنة في التمثيل البياني (الدالة معرّفة عندها).
- الدائرة غير المظللة ○ : النقطة غير متضمنة.
- المدى: من أدنى قيمة إلى أعلى قيمة مع مراعاة النقاط المتضمنة وغير المتضمنة (مثال ٧: -١ < د(س) ≤ ٥).

إيجاد نقاط عدم وجود النهاية

- تكون نهاس ← ب ق(س) غير موجودة عندما تكون النهاية من جهة اليمين والنهاية من جهة اليسار غير متساويتين.
- مثال ٦: النهايتان غير متساويتين عند س = -١، ٢، ٥، ٨ ⇐ ب ∋ {-١، ٢، ٥، ٨}
- يمكن جمع النهايات: نهاس ← -٦ د(س) + نهاس ← -٦ هـ(س) = ٤ + (-٣) = ١

القوانين

- نهاس ← أ+ د(س) = نهاس ← أ- د(س) ⇐ النهاية موجودة
- نهاس ← أ+ د(س) ≠ نهاس ← أ- د(س) ⇐ غير موجودة قفزة

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٧ (ص ١١٢): منحنيا الدالتين د(س)، هـ(س) المعرّفتين بأكثر من قاعدة في المجال -٣ ≤ س ≤ ٦.
ب) بيّن أن: نهاس ← ١ د(س) موجودة ، نهاس ← ١ هـ(س) غير موجودة.

١. نهاس ← ١+ د(س) = -١ ، نهاس ← ١- د(س) = -١ ⇐ متساويتان
٢. ∴ نهاس ← ١ د(س) = -١ موجودة
٣. نهاس ← ١+ هـ(س) = ٢ ، نهاس ← ١- هـ(س) = ٤ ⇐ غير متساويتين
٤. ∴ نهاس ← ١ هـ(س) غير موجودة

⭐ تذكّر

- اقرأ النهاية من المنحنى بتتبع المنحنى من كل جهة نحو النقطة، بغض النظر عن قيمة الدالة عند النقطة نفسها.
- ⚠️ قيمة الدالة عند النقطة (الدائرة المظللة) قد تختلف عن النهاية عندها.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٣-١ج ص ١١٣–١١٤